寬數週練 吳寬老師出題・範例題本

AMC 8　計數、數感與基礎幾何

答案速查＋每題怎麼想＋常見錯誤。孩子寫完再打開。

共 10 題

家長解答

AMC 8 競賽

範例題本　這份是讓家長先看題目風格的範例（10 題）。**實際題本依孩子需求客製**：家長填寫孩子的年級、學校進度與弱點後，吳寬老師再出專屬題本。

給家長：AMC 8 這份是範例：第 1–3 題基礎，第 4–7 題常考，第 8–10 題是 AMC 8 後段會卡關的題型（因數個數、數字和、分段計數）。題目以中文呈現，正式題本可改英文題幹，並依孩子程度客製。

答案速查

1	100
2	$\frac{1}{10}$
3	50
4	47
5	77364
6	24
7	$\frac{24}{5}$
8	4
9	900
10	25

第 1 題　答案：100

怎麼想　前者 210，後者 110，相減 100（也就是 $1+3+\cdots+19=10^2$）。

常見錯誤　偶數和算成 $2+4+\cdots+20=100$。

第 2 題　答案：$\frac{1}{10}$

怎麼想　$\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{9}{10}$，前後相消剩 $\frac{1}{10}$。

常見錯誤　一項一項通分硬算而算錯。

第 3 題　答案：50

怎麼想　長＋寬 = 15，寬 5、長 10，面積 50。

常見錯誤　把周長 30 當成長＋寬。

第 4 題　答案：47

怎麼想　$33+20-6=47$（15 的倍數 6 個被重複算）。

常見錯誤　直接 $33+20=53$。

第 5 題　答案：77364

怎麼想　末兩位 6□ 是 4 的倍數：個位 $0,4,8$。數字和 16+ 兩格要是 9 的倍數：兩格和 2 或 11。可得 72360、77364、73368，最大 77364。

常見錯誤　只檢查 9 的倍數，答 79362（末兩位 62 不是 4 的倍數）。

第 6 題　答案：24

怎麼想　個位先選 2 或 4（2 種），再排百位、十位 4×3，共 24。

常見錯誤　先排百位，最後才管個位，算成 $5\times4\times2$。

第 7 題　答案：$\frac{24}{5}$

怎麼想　斜邊 10。面積 $24=\frac{1}{2}\times10\times h$，$h=\frac{24}{5}$。

常見錯誤　面積忘了除以 2，答 $\frac{48}{5}$。

第 8 題　答案：4

怎麼想　恰 3 個因數 $\Leftrightarrow$ 質數的平方：$4,9,25,49$（$121>100$），共 4 個。

常見錯誤　把 $1,p,p^2$ 以外的平方數（如 36）也算進來。

第 9 題　答案：900

怎麼想　看成 00～99：個位 0～9 各出現 10 次，十位也是，總和 $2\times10\times45=900$。

常見錯誤　把 1～99 的「數」相加得 4950。

第 10 題　答案：25

怎麼想　不能踩第 5 階，必定從第 4 階跨 2 階到第 6 階。到第 4 階有 5 種，第 6 到第 10 階（4 階）也 5 種，$5 \times 5 = 25$。

常見錯誤　用總數 89 去扣，扣錯；或忘了第 4 → 6 是唯一的一步。

接下來

正式訂閱後，老師會依孩子的年級、學校進度和這份範例錯的地方，客製每週題本（含家長解答）。